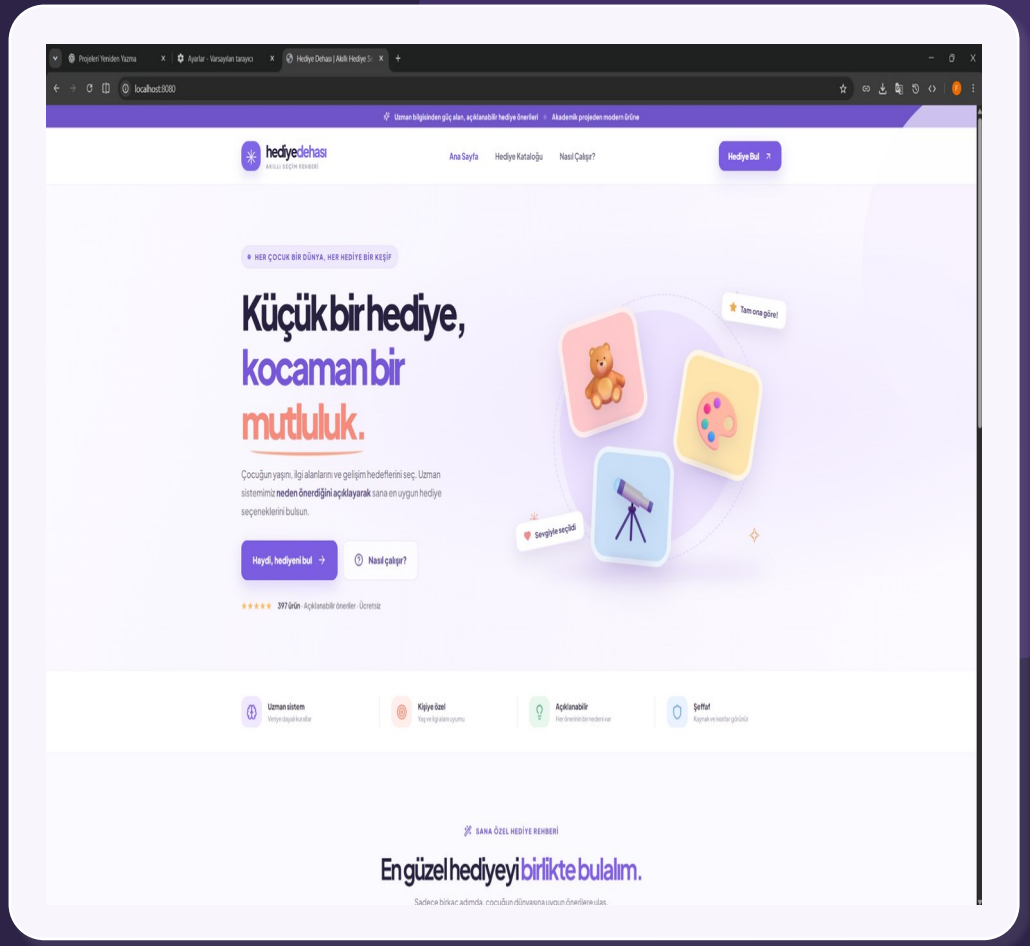
AKADEMİK / TEKNİK PROJE SUNUMU

HEDİYE DEHASI

Açıklanabilir Hediye Seçim Uzman Sistemi



Fatih Yılmaz • Gamze Özateş

Bilgi mühendisliği • Kural tabanlı karar destek

Hediye seçimi neden bir karar problemi?

Tek bir ürün etiketi, çocuğun özellikleri ve aile tercihleri arasındaki dengeyi açıklamaya yetmez.

PROBLEM

- Aynı yaştaki çocukların ilgi ve gelişim ihtiyaçları değişir.
- Ses ve teknoloji gibi tercihler kesin kısıt olabilir.
- Sadece “en popüler ürün” listesi karar gerekçesi sunmaz.

HEDEF

- Uygunsuz adayları kurallarla elemek.
- Kalan ürünleri çok ölçütlü puanlamak.
- “Neden önerildi?” sorusuna izlenebilir yanıt üretmek.

GİRDİ → KURAL → PUAN → AÇIKLAMA

Uzman sistem geliştirme yaşam döngüsü

Orijinal proje belgelerindeki bilgi mühendisliği adımlarını takip eden süreç.

01 Problemi tanımla

Amaç, kullanıcı, karar kapsamı

02 Bilgiyi edin

10 soruluk uzman mülakatı

03 Kriterleri çıkar

23 katılımcı, 21 kriter

04 Bilgiyi göster

Karar ağacı ve IF–THEN

05 Çıkarımı uygula

Kesin eleme ve ağırlıklı skor

06 Doğrula & açıkla

Test, gerekçe ve sınırlar

Uzman görüşünden kurala

Yapılandırılmamış mülakatta 10 soru-cevap kaydı; görüşler doğrudan ürün sertifikası değildir.

Yaş	İlk uygunluk koşulu
Gelişim & ilgi	Kişiye özel ölçütler
Açık uçlu oyun	Eğitsel/pratik bileşen
Bütçe & materyal	Doğrulanabilir alan gerektirir
Teknoloji & ses	İsteğe bağlı eleme koşulu

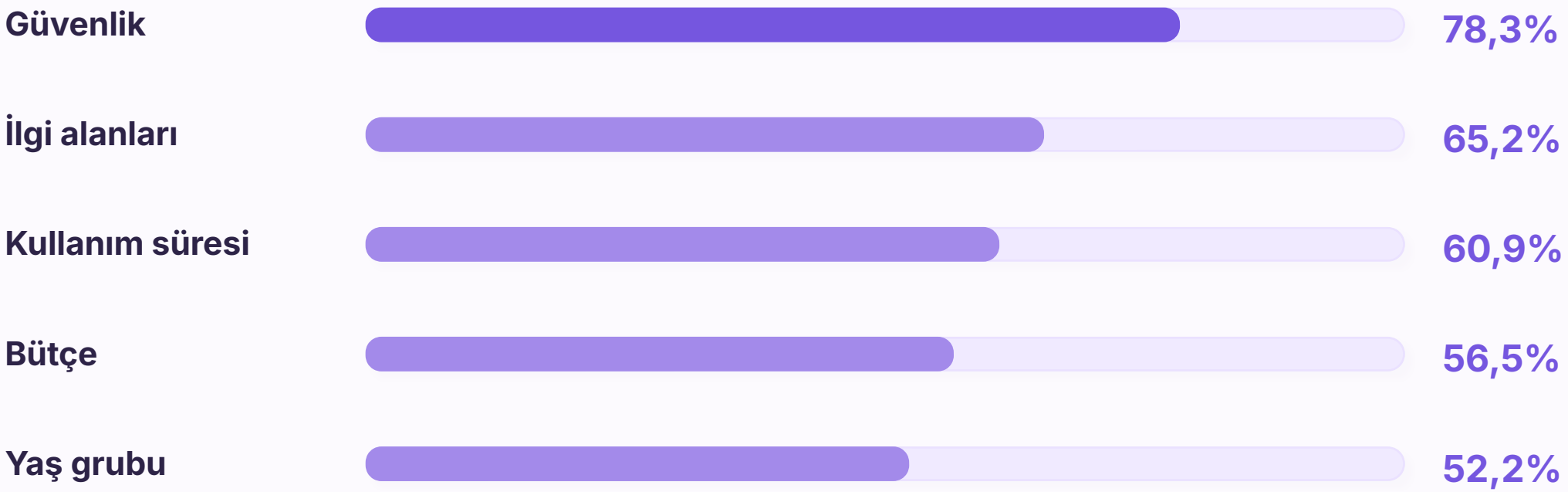
BİLGİYİ AYIR

Uzman yorumu ≠ Doğrulanmış ürün niteliği

Örnek: “Küçük parça riski önemlidir” görüşü, ürün bazında doğrulanmış parça verisi olmadan kesin güvenlik kuralına çevrilemez.

Anket bulgularından öncelik haritasına

23 yanıt · 21 kriter · “Çok önemli” yanıt oranları (betimsel, genelleme değil).



Not: Anket yüzdesi ≠ puanlama motorundaki ağırlık katsayısı.

Karar ağacı ve öncelik sırası

Önce uygunluk; sonra tercih uyumu ve açıklanabilir sıralama.



Bu akış, genel amaçlı bir uzman sistem platformundan ziyade deterministik, sıralı kural değerlendirmesidir.

Çalışan IF–THEN kuralları

Kurallar yalnızca veriyle doğrulanabilen koşulları uygular; eksik eşik alanı kesin filtreden geçmez.

R-AGE	**EĞER yaş kaynak aralığı dışında → ELE**
R-QUIET	EĞER sessizlik < 7 veya eksik → ELE
R-TECH	EĞER teknoloji > 3 veya eksik → ELE
R-SAFETY-RATING	EĞER kaynak güvenlik puanı < 8 veya eksik → ELE

Kaynak güvenlik puanı, CE / EN71 gibi gerçek sertifika doğrulaması değildir.

Karar motorunun işlem sırası

İleri yönlü değerlendirme, kullanıcı olgularıyla başlayıp ürün başına gerekçe üretir.

1. Pydantic ile girdi doğrulaması
2. Zorunlu yaş uygunluğu
3. Etkin kısıtlarla kesin eleme
4. Mevcut kriterlerden skor & kapsam
5. **Sıralama, gerekçe ve kural izi**

İzlenebilir ürün kataloğu

Özgün ürün kaynakları korunur; normalize edilmiş kayıtlar karar motoruna ayrı veri hattıyla aktarılır.

200

Eski ürün verisi

→

200

Genişletilmiş veri

→

397

Normalize kayıt

Kimlik, yaş, kriter ve kaynak izi

400 satırdan 3 mükerrer kayıt uzlaştırıldı; ürün adı + yaş aralığı eşleşmeleri dikkatle ele alındı.

Puanın hesabı denetlenebilir

Puanlama etkin bileşenlerin ağırlıklı ortalamasına dayanır; eksik bileşene yapay puan verilmez.

PUANLAMA MODELİ

$$\frac{10 \times \Sigma(\text{bileşen} \times \text{ağırlık})}{\Sigma(\text{etkin ağırlık})}$$

Örnek ağırlıklar: Gelişim 55 • İlgi 25 • Kalite 20

ÖRNEK AÇIKLAMA

Gelişim uyumu	+55
İlgi alanı	+12,5
Eğitsel / pratik	+20
TOPLAM	**87,5 /100**

Bileşen sayıları örnek ürünün kaydedilmiş arayüz çıktısından alınmıştır.

Yüksek uyum ≠ yüksek veri yeterliliği

Skor tercih eşleşmesini, kapsam ise kaç puan alanının mevcut olduğunu gösterir.

87,5

Uyum puanı

%40

Kaynak alan kapsamı

İKİ SIRALAMA MODU

- Önce kapsam sınıfı, sonra skor
- Yalnızca uyum skoru

Veri kapsamı bir doğruluk, güvenlik veya başarı olasılığı değildir.

Modern, katmanlı ve test edilebilir yapı

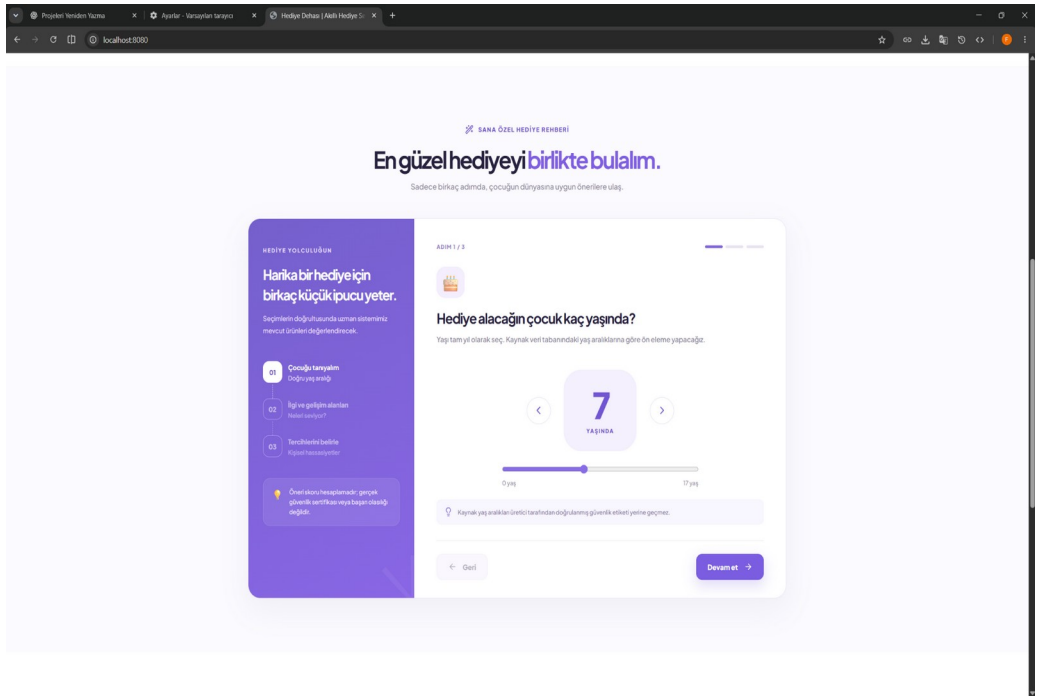
Kullanıcı deneyimi, HTTP servisleri, kural motoru ve veri erişimi ayrıştırılmıştır.



Docker Compose + Nginx + Uvicorn • Sürüm kontrollü test / build iş akışı

Üç adımda kişiselleştirilmiş öneri

Sihirbaz, sonuç kartı, ürün kriter profili ve karar gerekçesi tek akışta birleşir.



01 • Yaş, ilgi ve gelişim hedefleri



02 • Puan bileşenleri ve kural izi

Kalite ve test kanıtları

Otomatik kontroller yazılım davranışını sınar; bağımsız alan uzmanı geçerlemesinin yerine geçmez.

29 / 29

Backend testleri

4 / 4

Temel manuel v3 akışı



GitHub Actions yeşil

Test edilenler Yaş/kısıt elemesi • Eksik alanlar • Skor • Sıralama • API yanıtları

GitHub Actions durumu proje sahibi tarafından yeşil onayla doğrulanmıştır.

SONUÇ & GELECEK ÇALIŞMALAR

Şeffaf karar, izlenebilir gerekçe.

Hediye Dehası; yaş ve tercih kısıtlarını, çok ölçütlü puanlamayı ve kanıt kapsamını tek bir açıklanabilir uzman sisteminde birleştirir.

SONRAKİ ADIMLAR

- Bağımsız uzman değerlendirmesi
- Gerçek ürün verisi / sertifika
- E2E ve erişilebilirlik testleri

Fatih Yılmaz · Gamze Özateş

github.com/fathylmaz/hediye-dehasi